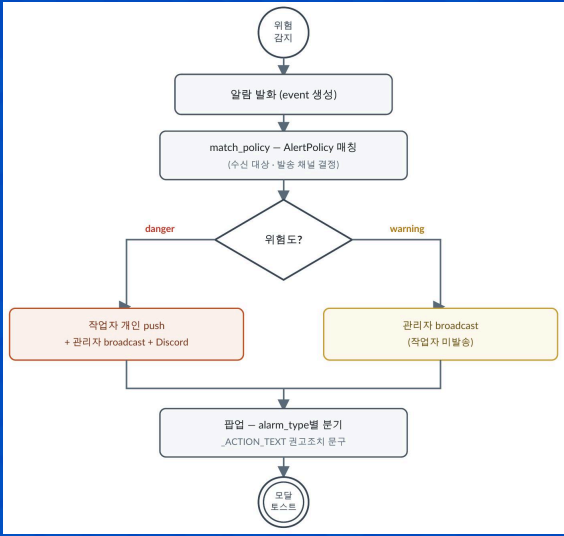


8장 알람

8.1 알람 흐름도

알람 전체 흐름
도메인이 위험을 감지하면 공통 경로로 들어와 알람 이벤트가 생성되고 수신 대상 발송 채널을 결정하고 위험도에 따라 갈라진다.
danger는 작업자 대상 push + 관리자 broadcast + Discord
warning은 관리자 broadcast만(작업자 미발송) — 전달되고, 마지막에 프론트 팝업이 타입 권고조치 문구로 분기 표시한다.
발화는 감지가, 라우팅은 정책이, 표시 문구는 설정한 텍스트가 맞는 역할 분리 구조다.



< 알람 발생 흐름 파이프라인 >

8.2 왜 공통 모듈로 작성했는가

가스·전력·지오펜스 3개 도메인이 각자 알람을 처리하게 되면 다음과 같은 문제들이 발생하였다.

- 01 동시발화 : AI + 정적 룰이 같은 위험에 동시에 발화한다
- 02 중복알람 : Celery retry로 같은 알람을 3중 전송한다.
- 03 이력 추적 불가 : 도메인별 상태모델 불일치로 인해 추적이 불가능하다.

발화 판정·중복 차단·실시간 전달·이력 보존까지 정책이 제각각이 되고 중복 알람·누락이 생긴다.
이를 막기 위해 각 도메인은 "임계 감지"까지만 책임지고, 이후는 전부 하나의 공통 파이프라인으로 수렴하도록 설계했다.

계층	주요 책임	상세 설명
발화 판정 (DRF Celery)	임계 감지 및 전달	이벤트 임계치 감지 후 DB 저장 및 WS 브리지로 전송
AI 결정자 (FastAPI)	소스 결정 (Source Selection)	AI 모델과 정적 매트릭스를 조합하여 발화 소스 확정
AI Mute	중복 발화 차단	DRF 룰을 기반으로 불필요한 중복 발화 필터링
큐·Dedup	데이터 무결성 및 중복 제거	Redis Stream을 활용한 메시지 큐잉 및 핑거프린트 식별
브로드캐스트	실시간 전송 최적화	1초 단위 배치 처리를 통해 E2E 레이턴시 최소화
상태 서비스	생애 주기 관리	시스템 이벤트 생성, 데이터 병합 및 상태 전이 관리

< 공통 파이프라인 구성표 >

8.3 단일 결정자 (전력 AI 경로 한정)

FastAPI에는 AI 추론상태
DRF에는 정적 임계 결과가 존재한다

두 서버가 각자 발화를 정하면
같은 사건을 한쪽은 발화·한쪽은 억제하는 타이밍 모순이 발생한다.
AI 상태를 직접 전 FastAPI의 decide_alarm이
AI×정적을 함께 보고 source까지 단독 확정을 설계하였다.
현재 정적 룰 이양 플래그가 비활성이라
전력 알람의 약 76%는 DRF 정적 룰(static_legacy)이 독자 발화
decide_alarm이 직접 관할하는 건 AI 경로(~24%)임.
static_cover_* 분기는 영속화 미포함이라 별도 비율 집계는 계측 보강 후 가능."

방어	막는 문제	방식	TTL
AI mute	AI와 룰의 동시 발화	Redis 키 세팅을 통한 룰 스킵 처리	60초
Fingerprint dedup	Celery 재시도(Retry) 재전송	SET NX EX 명령 실패 시 스킵	30초
Cooldown	동일 이벤트의 반복 발생	60초 이내 발생 시 스킵	60초

< 중복차단 3중 차단 >

```
(diconai) cjoy@CJY:~/diconai$ grep -c '\[push_alarm\] dedup hit' fastapi-server/logs/app.log
441
(diconai) cjoy@CJY:~/diconai$ grep '\[push_alarm\] dedup hit' fastapi-server/logs/app.log | tail -10
2026-06-10 04:14:51 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=clear:power_clear:공조설비
2026-06-10 04:15:29 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1361:danger
2026-06-10 04:15:29 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1361:danger
2026-06-10 04:16:29 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1363:warning
2026-06-10 04:16:30 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1363:warning
2026-06-10 04:16:31 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1363:warning
2026-06-10 04:17:30 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1366:warning
2026-06-10 04:17:30 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1366:warning
2026-06-10 04:17:31 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1366:danger
2026-06-10 04:18:31 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1368:danger
2026-06-10 04:18:32 INFO websocket.services.alar... alarm_queue: [push_alarm] dedup hit fp=event:1368:danger
```

[중빙 8.3.1] dedup 차단 실적

```
===== A7 AI mute 키 - ai_fired:* (동일 재발/재발 억제, TTL 자동만료) =====
$ docker compose exec redis redis-cli --scan --pattern 'ai_fired:*'
--- 결과 ---
ai_fired:63200c3afd12:14:warning
ai_fired:63200c3afd12:14:warning
ai_fired:63200c3afd12:15:warning
ai_fired:63200c3afd12:1:danger
ai_fired:63200c3afd12:1:warning
ai_fired:63200c3afd12:9:warning
ai_fired:63200c3afd12:1:normal
ai_fired:63200c3afd12:15:normal
ai_fired:63200c3afd12:14:normal
ai_fired:63200c3afd12:15:danger
```

[중빙 8.3.2] AI mute ai_fired:*

8.4 상태 모델

한 테이블에 판정·업무상태·사용자확인을 다 담으면 ack/RESOLVED가 판정 이력을 덮어써
"언제 처음 발생·누가 확인했나"를 못 추적하였고, 불변성이 다른 셋을 분리하였다.

모델	성격	규칙
AlarmRecord	불변 판정 (Immutable)	생성 후 수정 금지
Event	워크플로우 (Workflow)	연속 판정 병합 및 상태 전이 처리
EventAck	사용자별 확인 (Individual Ack)	한 명의 확인이 타인의 표시 여부에 영향 없음

한 active → ack → in_progress → resolved, resolved 후 재발시 새 Event 발생

```
===== A2 AlarmRecord - 총 발생 수 + 위험/위험도/전송주체 분리 =====
$ manage.py shell: Counter(AlarmRecord.objects.values_list('alarm_type','risk_level','source'))
--- 결과 ---
AlarmRecord 총: 3636
alarm_type 문구 : {'power_anomaly_ai': 7925, 'power_overload': 12305, 'gas_threshold': 7390, 'geofence_intrusion': 13887, 'gas_anomaly_ai': 2093}
risk_level 문구 : {'warning': 39081, 'danger': 28057, 'normal': 58}
source 문구 : {'ai': 7790, 'static_legacy': 24652, '': 5872, 'None': 2}
```

[중빙 8.4.1] 파이프라인별 분류 적재

```
===== A4 Event - 이벤트를 묶는 영구 이벤트 (상태별 문구) =====
$ manage.py shell: Counter(Event.objects.values_list('status','event_type'))
--- 결과 ---
Event 총: 1022
status 문구 : {'active': 6, 'resolved': 1016}
event_type 문구 : {'power_overload': 276, 'gas_threshold': 395, 'geofence_intrusion': 110, 'power_anomaly_ai': 170, 'gas_anomaly_ai': 71}
```

[중빙 8.4.2] 알람을 묶는 업무 이벤트

